

Sebastian Lopez Silva

Ingénieur IA

📍 Paris, France | ✉ sebas.lopezsilva147@gmail.com | ☎ +33 07 59 32 58 83 | 💻 slopezsi | 🌐 Sebls | 🏠 Sebls.github.io

Profil

Étudiant ingénieur à **Mines Paris – PSL**, spécialisé en intelligence artificielle et machine learning. Expérience en **ingénierie logicielle**, architectures d'**agents IA**, **RAG** et **déploiement de services d'IA en production** (LLM, multimodale). Particulièrement intéressé par les **systèmes d'agents autonomes**, les **plateformes d'IA scalables** et l'**infrastructure LLM**.

Formation

École des Mines de Paris – PSL, Diplôme d'Ingénieur (équivalent M.Sc.) (GPA: 3.7/4.0)	2025 – 2027 (prévu)
Universidad Nacional de Colombia, Ingénierie informatique (B.Sc.) (GPA: 4.0/4.0)	2021 – 2027 (prévu)

Expérience

STMicronics - *Stagiaire Ingénieur IA / Architecte IA* (mai 2026 – août 2026) – Rousset, France

- Conçu des pipelines de **RAG** et de **Knowledge Graphs** basés sur des bases vectorielles et l'**Open Knowledge Format (OKF)** de Google, traitant plus de 1 000 documents publics pour une recherche sémantique précise.
- Architecturé des systèmes modulaires de gestion de contexte pour **agents IA** et développé la couche **harness** afin d'uniformiser l'orchestration et l'exécution multi-agents.
- Développé des **services d'API LLM** pour l'infrastructure interne et automatisé des flux opérationnels via des **agents IA** dans des environnements d'exécution sécurisés.
- Mis en place l'**évaluation et le benchmarking** de l'infrastructure **LLM locale**, analysant la latence, le débit et la fiabilité de l'inférence.

Engin AI - *Ingénieur IA / Chercheur* (janv. 2026 – mai 2026) – Miami, États-Unis

- Mené des travaux de recherche, d'expérimentation et de déploiement d'un **agent IA LLM**, exploitant des modèles de deepfakes au sein de la **couche harness** de l'agent.
- Architecturé des systèmes sur mesure de **mémoire à long terme** et de **mémoire conversationnelle à court terme**, avec des workflows d'outils structurés.
- Conçu et exécuté des **benchmarks comparatifs internes** pour évaluer la précision décisionnelle, la latence et la fiabilité de l'agent en scénarios multimodaux.

Engin AI - *Ingénieur Machine Learning* (nov. 2025 – janv. 2026) – Miami, États-Unis

- Conçu et déployé plus de 5 endpoints d'inférence multimodale prêts pour la production (audio, image, vidéo), traitant environ 4 000 requêtes quotidiennes avec une latence moyenne de 126 ms.
- Étendu des architectures de deep learning pour la détection audio, en traitant plus de 1 million d'échantillons et en améliorant la reproductibilité des expérimentations de 40 %.
- Construit des pipelines de données scalables pour des jeux de données de plus de 100 Go, réduisant le temps de déploiement de 60 % grâce à des validations automatisées.

Engin AI - *Ingénieur logiciel* (sept. 2025 – nov. 2025) – Miami, États-Unis

- Réduit la latence des pipelines ML de 70 à 80 % en repensant les workflows de prétraitement des données et en optimisant l'utilisation des ressources en conteneurs.
- Automatisé les workflows de validation et de débogage des annotations (YOLO/COCO) via Python, éliminant 75 % des étapes manuelles de QA et fiabilisant les données.

Dataconstructors AI - *Ingénieur logiciel junior* (mars 2025 – sept. 2025) – Bogotá, Colombie

- Réduit le temps de traitement géospatial d'une semaine à trois heures en concevant une orchestration automatisée de pipelines Python interconnectés à des bases de données.
- Conçu des pipelines assistés par IA pour la documentation technique structurée et les flux de validation.
- Développé des scripts Python intégrant des LLM pour l'extraction sémantique et la validation automatique, diminuant les erreurs opérationnelles de 60 %.
- Développé et maintenu des services backend intégrant des API externes et des bases de données relationnelles (MySQL/PostgreSQL), appliquant les principes d'architecture propre.

Compétences

Langages de programmation: Python • TypeScript • C/C++

Frameworks & Bibliothèques: FastAPI • React • Next.js • Pandas • NumPy • PyTorch • TensorFlow

Bases de données: SQL (PostgreSQL, SQLite) • NoSQL (Redis, MongoDB) • Bases vectorielles

Infrastructure & Systèmes: Linux • Git • GitHub Actions • Tests logiciels • CI/CD • Docker • Serveurs MCP

Intelligence artificielle: LLM (OpenAI API, Claude, OpenRouter) • Agents IA & Serveurs MCP • RAG & Knowledge Graphs (OKF) • Vision par ordinateur • Deep Learning • Évaluation de LLM locaux

Langues: Espagnol (langue maternelle) • Anglais (C1) • Français (C1) • Portugais (A2)